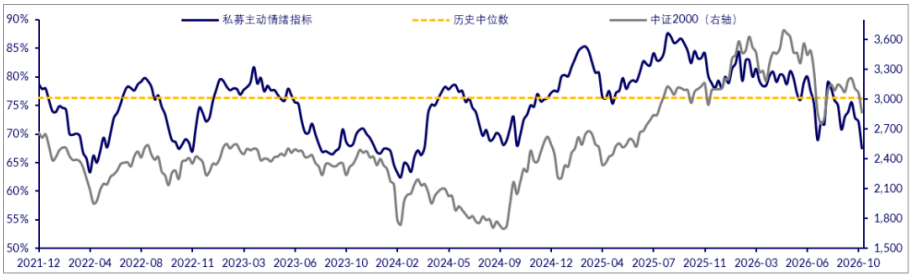
摘要：

中信证券表示，AI趋势回落并非熊市开端，非AI可能反而会面临更为有利的环境，核心是AI产业在短期内并不像过往的产业趋势对经济体的其他部门产生广泛的拉动作用，反而对其他经济部门产生了不少负外部性（物料和资源价格暴涨、利率飙升、就业挤出）。这也意味着，过往“产业趋势行情结束=牛转熊”的经验可能不再适用，非AI的不少板块早已步入下行趋势。

- **A 股有 “产业趋势回落=牛转熊” 的惯性认知，但本轮 AI 行情里负外部性显著，该等式并不成立。**
- **资金面快速恶化的过程已接近尾声，样本活跃私募仓位降低至 67.5%，为 2024 年 3 月以来低位。**

过往产业逻辑主线走弱，A股行情通常也会回调，但本轮AI行情有所不同

样本活跃私募仓位8月7日当周以来持续回落，目前已来到2024年3月以来最低水平



资料来源：Wind，中信证券研究部，具体参见《A股策略聚焦20261025—AI势头回落并非牛熊分界》

中信证券研究部 | A股策略组裘翔/高玉森/陈峰/陈泽平/陆天一/许元睿/张铭楷/陈峰/李世豪

AI趋势回落并非熊市开端，非AI可能反而会面临更为有利的环境

1）产业趋势回落≠牛转熊。A股在过往存在比较广泛的“产业趋势回落=牛转熊”的思维，核心是过往的产业趋势（2006~2007年的工业与金融、2009年的地产与基建、2013~2015年的移动互联、2019~2021年的能源转型等）对其他经济部门带来广泛的拉动作用。而本轮AI产业的进展，至少在短期内对其他经济部门产生了不少挤出效应，包括导致了物料和资源价格暴涨、推动了债券市场供需紧张和长债利率大幅飙升、一定程度上挤出就业，财富效应的增长极为失衡，市场分化的程度历史罕见，甚至出现了所谓“硅基世界”和“碳基世界”的对立。这也意味着，过往“产业趋势行情结束=牛转熊”的经验可能并不适用于这轮AI硬件主导的行情，非AI的不少板块早已步入下行趋势，而AI只不过最后“补跌”。

2）AI短期内对其他部门产生了负外部性，若AI势头回落，一些非AI板块反而可能有转机。目前已经显性化的负外部性至少包含三类：第一，电子元器件、电力等基础生活物资的大幅涨价，抬高生产和生活成本，压抑其他领域需求，典型的如消费电子；第二，算力基础设施投建推动私人部门巨额债务融资，推升全球无风险利率，对所有高利率敏感性的需求产生冲击；第三，挤出就业，尤其是对于年轻人就业的影响，比如根据斯坦福与ADP就业数据库今年9月最新数据，自动化型AI使用占比最高职业组的22~25岁就业较2022年11月下降10.9%，最低组同期上升

7.8%。这些因素引发了实体经济和市场的剧烈分化，但反过来看，如果AI投资的速度在未来有所放缓，非AI板块可能也不会面临如此负面的宏观环境，比如无风险利率出现大幅回落。事实上，从当前的美债定价来看，10年期美债利率的走向与北美AI硬件股的股价走势高度相关，如果未来出现持续性的回落，至少对海外的非AI部门需求可能产生促进。

估值收缩的进程今年已基本完成，行情宽度有望逐步拓展

1）AI的二阶导修正、非AI的估值收缩，都有望在今年基本完成。AI完成了第一波“二阶导”修正。与2021年底至2022年4月底的新能源行情调整类似，本轮AI同样是在产业景气仍在、增速预期转弱时提前下修估值。从估值收缩的视角出发，本轮AI硬件的估值压缩幅度已与2022年新能源第一轮调整相当。根据Wind数据，7月1日以来，电子与通信板块整体法PE（TTM）从74.0倍压缩至42.4倍，降幅42.8%；2022年新能源第一轮调整（2021年12月17日-2022年4月26日），电力设备及新能源板块市值下PE从51.2倍压缩至27.8倍，降幅45.7%。站在全球对比的视角下，A股非AI板块处于全球估值洼地。我们用中、美、日、韩四个市场的AI与非AI龙头篮子，以整体法测算PE（TTM）并进行跨市场对比。截至10月22日，A股是唯一一个AI相对非AI估值溢价仍高于历史中枢的市场：AI/非AI的PE倍数为4.4倍，处于2016年以来82%的分位，美、日、韩的这一倍数则分别回落至1%、17%、24%的分位。美、日非AI非金融龙头的PE分别为33.5倍和23.0倍，处于98%和95%的分位；A股非AI非金融龙头只有15.6倍，处于历史21%分位，消费、制造、医药龙头分别只处于12%、1%、3%的分位。当然，低估值源于疲弱的内需以及市场对非AI领域外需的潜在担忧（贸易摩擦、海外高利率、高油价等），有其合理性。但换个角度看，这种导致低估值的悲观，很大程度上源于今年的现实与年初市场期待的巨大割裂，投资者难以预料在“十五五”的第一年广义财政赤字会意外转为大幅负增长、市场从美联储降息预期转为加息预期、10年期美债利率创了2007年以来新高、中欧贸易摩擦突然升温、美伊战争爆发且持续快一年。这种落差，是导致不少非AI板块在今年业绩增长亮眼的情况下估值发生剧烈收缩的原因。当下，至少市场已经充分认知到了这些宏观负面因素，无论是海外利率还是国内政策，任何边际上超预期的变化可能都有助于改变当下A股相对于全球市场更为悲观的估值体系。

2）K型分化逐步收敛，行情宽度有望逐步拓展。对于AI侧，商业化空间增长焦虑还将继续约束AI投资单年度的绝对规模体量，同时加深市场对于未来“一阶导”拐点的警惕，AI对于非AI板块的虹吸很难再出现，同时考虑到主流机构资金仍然超配TMT板块，市场反弹过程中的持仓均衡化过程也将制约AI板块的弹性。我们看到，在本周市场止跌企稳的过程中，率先反弹的AI新技术是筹码出清相当彻底且机构持仓比例低的机器人板块，而非算力基建相关的板块。对非AI板块，当下几乎所有的负面因素都已经被市场所认知（即便可能并未完全定价），在经历一轮系统性调整后，低预期本身就是有利的条件。以出海板块为例，中欧贸易摩擦已经摆在台面上，未来每年的规则修订谈判和博弈可能是常态化的，企业最终还是会凭借强大的竞争优势适应；人民币在明年只要升值速度有所放缓，汇兑损失就会同比减少，就会带来净利润率的回升；美国中期选举后民主党如果控制国会，中东战争格局可能会有积极变化，所带来的油价影响可能边际上转弱；AI投资增速放缓，带来海外长端无风险利率回落，对非AI行业的需求抑制作用减弱。由于这些负面因素在今年已经被投资者系统性认知，只要后续有边际上的好转，对非AI板块本身也产生促进。

资金面的出清需要时间，PB-ROE 代表的稳健回报型策略可能更加占优

资金面快速恶化的过程大概率已接近尾声，在本周ETF明显放量的信号下，主动买盘开始谨慎流入市场，融资盘去杠杆的负向循环被阻断。截至10月21日，两市融资余额已回落至2.45万亿元，相对年内高点累计减少5600亿元，降幅18.6%，已回到去年11月下旬的水平，交易层面的降温更为明显，融资买入额占两市成交额的比例（MA5，下同）6月平均为9.86%，7月降至8.99%，9月为8.66%，10月以来进一步降至8.01%，10月16日读数7.84%，为2024年9月以来的最低值，低于“9.24”行情前约9%的水平。活跃私募的仓位同样回到低位，对中信证券渠道调研显示，样本活跃私募仓位8月7日当周以来持续回落，10月16日已降至67.5%，为2024年3月

以来最低，较76.3%的历史中位数低8.8个百分点。虽然资金面指标已经回落到较低的位置，但彻底出清并开始持续改善仍然需要时间，这个阶段动量和景气策略会持续弱势，市场轮动速度加快，而以PB-ROE外代表的低估值质量型策略会更占优。目前有两类行业在明年满足这样的框架，一类是具备高股息率和稳健盈利增速的品种，如白电、纺织服装、食品调味、火电等，另一类是带有供给出清潜力逻辑的品种，如油运、快递物流、头部地产开发商、部分锂电材料、石化偏中游的环节等。

本文来源：中信证券研究

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

18 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

1 条评论

wscn1323767912
48分钟前 中国云南省

反向指标

0 回复

摘要：

SemiAnalysis创始人Dylan Patel指出，AI基建扩张面临融资成本和芯片供应瓶颈，相关限制可能延续至2028年。英伟达的性能优势仍在，但自研芯片竞争可能逐步影响其市场份额和定价能力；内存行业的高利润能否维持，则取决于2028年后新增产能投放及供需变化。

AI基础设施投资仍有增长空间，但融资成本上升、半导体供应链受限与自研芯片竞争加剧，正在共同考验这轮AI热潮的持续性。

在10月23日于美国举行的CASPA第35届年度大会上，SemiAnalysis创始人兼CEO Dylan Patel、Bernstein董事总经理兼高级分析师 Stacy Rasgon，以及Austin Lyons围绕半导体行业前景展开讨论，重点涉及AI基础设施投资、供应链瓶颈与芯片竞争格局。

Patel指出，**当前AI算力需求依然旺盛，但基板、内存等关键环节的产能约束，正在限制基础设施扩张。**与此同时，融资成本大幅攀升，缺乏长期客户订单的新兴云服务商越来越难以获得资金，AI投资能否持续推进，不仅取决于需求，也取决于项目的融资能力与回报。

对于英伟达，Rasgon认为，其产品性能提升仍能支撑较高售价，但云厂商自研芯片正在改变竞争格局。**随着Google TPU、亚马逊Trainium以及OpenAI等企业的自研芯片计划推进，英伟达即使继续增长，也可能面临市场份额和定价能力的双重压力。**

内存市场则面临另一重考验：HBM需求旺盛、行业利润率处于高位，但厂商扩产可能在2028年后逐步改变供需关系。未来两年，融资能力、关键零部件供给与自研芯片的竞争，将成为影响AI基础设施扩张速度和产业链利润分配的关键变量。

华尔街见闻总结要点如下：

AI投资仍有增长空间，但融资成本正成为重要约束。 美国10年期国债收益率突破5%，部分新兴云服务商无担保债券收益率接近15%。缺乏长期客户订单的企业融资难度更大，项目建设节奏将越来越取决于融资能力与投资回报。

半导体供应链瓶颈短期难解，基板与内存是关键制约。 基板、HBM、光学互联组件及洁净室产能均面临供应限制。相比之下，电力短缺可通过现场发电等方式部分缓解，半导体供应链扩产则需要更长时间。

> **内存短缺可能延续至新增产能释放，2028年后供需格局面临转折。** HBM需求旺盛，内存行业毛利率据称已达88%—90%；但如果新增产能在2028年后集中投产，而需求增速放缓，内存价格与利润率可能承压。
>
> **英伟达仍有性能优势，但自研芯片正在挑战其定价权。** 英伟达持续通过性能提升支撑高售价，但Google TPU、亚马逊Trainium以及OpenAI等企业的自研芯片布局，为大型客户提供了替代选择。即使英伟达收入继续增长，其市场份额和利润率也未必同步提升。
>
> **AI基础设施成本持续上升，投资回报将成为下一阶段焦点。** 建设1吉瓦算力数据中心的成本已从2024年的约400亿美元升至600亿美元以上。云厂商加速自研芯片以降低单位算力成本，而企业通过云服务购买Token的模式能否持续扩大，将影响基础设施投资的长期回报。

AI投资还能撑多久？融资成本与供应链成为关键约束

AI基础设施建设的融资门槛正在显著提高。美国10年期国债收益率已突破5%，CoreWeave等新兴云服务商的无担保债券收益率接近15%。Volulta为Anthropic建设集群时发行的债券票面利率为12%，但以面值95%的价格出售，实际收益率约为15%。

Rasgon指出，过去现金流充沛的超大规模云厂商，如Meta和Google，也在AI基础设施建设中大量消耗自由现金流，部分企业未来甚至可能需要通过股权融资支持投资。

Patel进一步指出，**非超大规模云厂商承接的建设需求接近全市场的一半，但这类企业通常缺乏足够的资产负债表支撑。若没有超大规模云厂商提供长期采购承诺（offtake agreement），项目就很难获得融资。**为此，英伟达已开始通过收入分成等安排支持部分算力集群建设，博通则采用类似分期付款的方式向Anthropic提供芯片。

这意味着，融资能力正成为AI基础设施扩张的重要分水岭。**需求旺盛并不保证所有项目都能如期落地；对于资金成本高、依赖外部融资的新兴云服务商而言，长期订单与现金流将直接影响建设速度。**

基板、内存比电力更难迅速扩产

在供应链瓶颈方面，Patel将基板列为当前最关键的约束之一。日本相关供应商扩产相对谨慎，限制了加速芯片、CPU等产品的产能提升。

内存则是另一大瓶颈。Rasgon指出，生产同等容量的HBM所需晶圆数量约为DDR5的3—4倍，AI芯片需求增长因此加剧了内存产能竞争。与此同时，**光学互联所需的激光器、光纤连接等组件也面临短缺，即使CPO计划在2028年前后加速量产，相关供给仍可能难以满足需求。**

晶圆制造设备市场同样受到洁净室产能限制。Rasgon认为，2026年全球晶圆制造设备（WFE）市场规模超过2000亿美元的预测过于乐观。**通过提高现有工厂利用率，市场规模或可从年初预期的约1200亿美元提升至约1550亿美元，但新建洁净室要到2027年才陆续投用，更多产能预计在2028—2029年释放。**

相比之下，电力短缺有更多应对手段。Patel预计，2027年全球在建数据中心规模接近50吉瓦，其中美国约35吉瓦。现场燃气轮机、往复式发动机和燃料电池等方案，可以在一定程度上缓解电力约束。

因此，AI建设面临的瓶颈并非单纯缺电或缺地，而是多种关键材料和制造环节难以同步扩产。短期内，供应链约束与融资成本可能共同影响项目交付速度。

内存荒何时结束？2028年后的供给释放是关键

当前内存行业的高利润，反映了AI需求与有限产能之间的失衡。Rasgon称，内存行业毛利率已达到88%—90%，但市场并未因此给予相关股票极高估值，原因之一正是投资者担心2028年以后新增供给集中释放，导致价格回落。

HBM的特殊之处在于，其制造需要消耗更多晶圆资源。随着AI加速器需求增长，HBM扩产不仅要增加自身产能，也会影响其他DRAM产品的供给。短期内，产能分配与扩产速度难以迅速跟上需求；但随着新产能陆续投产，供需关系也可能发生逆转。

内存短缺何时结束，关键不在于某个固定日期，而在于新增产能何时开始超过需求增量。 如果扩产集中在2028年以后，而AI需求增速同时放缓，当前的高价格和高利润率就可能难以维持。

投资者需要关注HBM与DRAM扩产进度、先进封装和晶圆制造能力，以及云厂商资本开支的变化。在供给明显增加之前，内存仍可能制约AI算力交付；但在更长周期内，扩产也可能成为压低价格、侵蚀利润的因素。

英伟达护城河还能守住吗？性能优势面临自研芯片挑战

英伟达的核心优势，在于持续提升芯片性能，并通过软件生态和开发工具增强客户黏性。但随着云厂商越来越重视算力成本，其高售价也为自研芯片提供了发展空间。

Rasgon指出，英伟达相对于费城半导体指数的估值已处于历史低位，反映出市场对AI投资持续性及自研芯片竞争的担忧。

从产品迭代看，英伟达仍在通过性能提升支撑定价。从Ampere到Hopper，产品平均售价约翻倍，性能提升约10倍；从Hopper到Blackwell，售价上涨约50%，性能提升幅度据称达到3—30倍。只要性能提升持续超过价格涨幅，客户就有动力为新一代产品支付更高价格。

但竞争对手正在加快追赶。**Patel的研究显示，英伟达在相关协处理器晶圆及HBM需求中的份额占比已开始下滑。**与此同时，Google TPU已向外部客户销售，亚马逊Trainium持续完善对PyTorch生态的支持，OpenAI和Anthropic也在推进自研芯片计划。

这些布局未必会立即取代英伟达，却能为大型客户提供替代方案，增强其议价能力。**对于拥有庞大算力需求的云厂商而言，自研芯片的吸引力不仅在于降低采购成本，也在于减少对单一供应商的依赖。**

因此，英伟达面临的关键考验不是能否继续增长，而是能否持续以性能优势证明其价格溢价合理。即使AI市场整体扩大，英伟达的收入、市场份额与利润率也未必同步增长。

企业AI落地：购买Token比自建算力更现实

在企业应用端，三位分析师认为，大多数企业不会自行采购大量硬件运行私有模型，而是通过云服务购买Token，即调用云端AI推理能力，再与自有数据和业务流程结合。这与过去企业IT从自建基础设施转向云计算的趋势相似。

目前，AI辅助编程是较成熟的企业级应用之一。Rasgon分享称，借助Claude，原本需要一周完成的财务模型，仅用约1小时20分钟便完成搭建，涉及10年历史数据、多次业务重组及管理层电话会议内容的逻辑推断。

这类应用的价值首先体现为节省时间、减少重复劳动，而不一定立即反映在营收中。**其投资回报仍需通过实际业务验证，但企业通过云端调用模型，也意味着AI基础设施的需求将越来越取决于推理服务的使用量。**

如果企业应用持续扩张，云厂商就有动力继续投资算力；但如果建设成本和融资成本上涨得比收入更快，基础设施投资的回报仍会承压。

以下是全文内容：

主持人 Austin Lyons：

先从更宏观的角度来看，先谈需求，再谈供给。需求方面，AI收入增长非常快，但增速已经开始放缓。目前整个AI行业的收入加起来，仍然只是行业总支出的一小部分，因此市场正在极其仔细地审视每一项收入数据。

供给方面，未来数年的算力产能已经被预订一空，价格也依然坚挺。从半导体分析师的角度，我们应该如何理解这两个信号？产业链上的价值最终又会流向谁？

今天，我们请来了两位半导体行业的重要人士：Dylan Patel是SemiAnalysis的创始人兼CEO，该机构是AI基础设施领域最有影响力的研究机构之一；Stacy Rasgon是Bernstein董事总经理兼高级分析师，在华尔街从事半导体分析超过十年。我是今天的主持人Austin Lyons，现任Chief Strat首席分析师，曾任英特尔首席工程师。

今天，我们将讨论半导体行业的未来，展望2027年和2028年，涵盖融资、GPU、CPU以及晶圆代工等领域。

一、AI基础设施投资：融资成本会不会拖慢扩张？

主持人 Austin Lyons：

最近，资本成本成为市场讨论的焦点。超大规模云厂商正在投入巨额资金，自由现金流已经趋于负值。与此同时，美国10年期国债收益率突破5%，CoreWeave等公司的债券市场收益率也接近15%。

我们是否应该对此感到担忧？随着企业持续加大投资、融资成本不断上升，这会对AI基础设施建设产生多大影响？先请Stacy谈谈。

Stacy Rasgon：

目前确实存在很多限制因素，正在放缓AI基础设施建设的速度，包括电力、供应链、半导体制造设备，现在可能还要加上融资。

从股票表现来看，相关公司的股价虽然仍较此前上涨了不少，但已经明显低于高点。市场正在传递一个信号：投资者担心基础设施建设的速度和可持续性存在很大不确定性，也担心行业增长可能正在接近高峰。融资显然是其中一个重要问题，甚至可能是最重要的问题之一。

你刚才提到，超大规模云厂商曾经是人类历史上现金创造能力最强的企业之一，但如今它们正在大量消耗现金，未来可能需要发行股票融资。Meta最近调整了股权结构，其中一个目的就是为这类融资安排提供空间。Google等公司也进行过融资。

以CoreWeave为例，其债券收益率接近15%，需要注意的是，这并不代表公司目前所有债务的实际融资成本，而是其无担保债券在市场上的交易收益率。但如果公司今天重新进入市场发行无担保债券，融资成本很可能就在这个水平附近。这是一笔相当高的成本。

不过，我认为至少未来一两年，行业大体上仍能维持运转。更重要的是，相关收入必须持续增长，才能逐渐缓解市场对融资的担忧。

以算力租赁市场为例，目前的供给极其紧张，我们听到的普遍说法是，没有人能获得足够的算力。部分企业通过短期合同出租算力，按某些估算，每吉瓦算力对应的收入甚至可能达到500亿美元左右。

因此，并不难想象一种情形：即使建设成本很高，相关收入仍足以覆盖成本，甚至超过成本。但问题在于，这种收入水平能持续多久？最终还是要看需求相对于供给究竟有多强，以及供需缺口能够维持多长时间。

这些问题可能需要Dylan从产业供需的角度作出更深入的判断。不过，融资无疑是当前众多限制因素之一。

还有一点值得注意：限制因素放缓了增长，未必完全是坏事。它可能防止行业扩张过度，避免投资失控。

互联网泡沫时期就曾出现过类似情况。当时铺设了大量暗光纤，即已经铺设但尚未投入使用的光纤，许多基础设施最终被过度建设，至今仍有部分没有得到充分利用。

如今的建设约束，反而可能让供需匹配得更加合理，使行业增长持续更长时间。如果今天完全不受限制地疯狂扩张，未来反而可能面临更严重的崩盘风险。

所以，我不认为所有限制因素都是坏事。当然，市场如何看待这些约束是另一回事，而它们显然已经影响了相关股票的短期走势。

Dylan Patel：

我赞同Stacy的观点。回顾过去几十年的基础设施建设，每次行业扩张时，企业往往都会重复下单，甚至下两倍、三倍的订单，最终建成过多的产能。供应链对于需求的预测能力一直不够好。

现在，融资正在发挥一定的自我调节作用。一两年前，只要一家云服务商愿意支付足够高的利率，通常就能拿到资金；但现在，如果没有信用质量足够高的长期采购承诺（offtake agreement），一些新兴云服务商就无法建设算力集群。

超大规模云厂商当然可以将自由现金流压到接近零，也可以继续举债，而且它们的利润仍在增长，因此建设能力还会提高。但它们不可能无限投入。明年，它们不可能把资本开支提高到超过2万亿美元，甚至2.5万亿美元的水平。资金能力终究会限制支出规模。

再看新兴云服务商（Neocloud）。非超大规模云厂商承接的建设需求接近整个市场的一半。如果它们没有超大规模云厂商的采购承诺，又该如何获得融资？

如今，即使获得Anthropic或OpenAI等客户的采购承诺，市场也可能要求相关债务提供13%—15%的收益率。Volulta就是一个例子：该公司正在为Anthropic建设算力集群，债券票面利率约为12%，但发行价格只有面值的95%，因此实际融资收益率接近15%。

如果一家企业没有超大规模云厂商或大型AI实验室的采购承诺，它又如何建设算力，为中小企业和初创公司提供服务？坦率地说，在缺少这些大型客户支持的情况下，融资会非常困难。

这也是埃隆·马斯克采取的策略之一：先建设大量算力，再通过短期租赁合同，以较高价格将算力出租给初创企业和AI实验室。但总体而言，融资约束确实会抑制行业扩张。

英伟达已经意识到这是一个重大问题。市场上有少数几家大型客户，可以在自身资金允许的范围内尽可能多地购买算力；但市场还有另一半需求，如何满足这些客户？

英伟达因此开始采用一些创新的融资结构。例如，在Sharon AI、Fermis等项目中，英伟达通过分享算力集群收入，为项目融资提供支持。其安排大致是：英伟达以一个保证云服务商基本不赚钱的价格租用集群，如果云服务商以更高价格将算力出租给其他客户，英伟达再分享一部分收入。

类似安排正在增多。Lambda为Anthropic建设算力集群时，也需要与英伟达签订收入分成协议，分成比例约为10%。

这说明，新兴云服务商能否获得足够资本、完成建设，最终甚至扩张到供给过剩的程度，都受到融资条件的制约。

我们还看到，行业融资方式正在从长期贷款、长期债务，转向更灵活的安排。博通向Anthropic提供芯片时，就采用了类似租赁转购买的方式，将付款期限延长至数年。

对于无法像超大规模云厂商那样依靠自身资产负债表融资的企业而言，想获得算力，就需要英伟达、博通或AMD等企业为集群提供一定的融资支持或信用保障。

因此，融资是限制AI基础设施扩张的一项重要因素。超大规模云厂商自身也存在规模庞大的表内和表外承诺。例如，Meta在计算和数据中心方面的承诺据称已达到1.4万亿美元。

这些项目可以通过多种方式获得资金：企业可以借款购买数据中心，也可以向其他企业租赁数据中心或相关设备，而提供基础设施的一方再据此融资。但要让整个行业在此基础上继续大幅扩张，难度正在增加。

资本市场甚至开始对Meta的财务安排感到不安。Meta本身的财务状况并不意味着它无法承担这些投资，但如此庞大的承诺规模，已经足以令市场提高警惕。

归根结底，AI基础设施建设有三个相互关联的核心条件：土地、电力和外壳设施（land, power, shell），芯片，以及融资。任何一环受到约束，都可能拖慢整体扩张。

二、2027—2028年，半导体供应链的瓶颈在哪里？

主持人 Austin Lyons：

融资方面的情况已经比较清楚：超大规模云厂商相对有能力承担投资，但新兴云服务商面临更大压力，行业也在尝试新的融资结构。

如果暂时把融资放在一边，回到传统的供应链瓶颈，未来两年究竟哪些环节会限制行业增长？

ASML表示，2028年的产能已经售罄；台积电的需求也始终超过供给，尽管其正在扩大2纳米制程产能。市场还普遍认为电力是一个重要瓶颈。

Dylan，你们最近提到，明年可能有接近50吉瓦的数据中心投入使用。能否按照约束程度，对半导体供应链的各个环节进行排序？

Dylan Patel：

在半导体供应链内部，除内存之外，我认为最大的瓶颈是基板，包括封装基板、PCB材料及其他相关材料。

这些环节过去长期投资不足。日本不少相关材料供应商的经营风格比较保守，不愿大规模扩产，因此未来两年，无论是AI加速器、CPU还是供应链中的其他组件，都会受到明显限制。

在我看来，基板是当前最严重的瓶颈之一，其约束程度甚至超过土地、电力、数据中心外壳设施以及部分半导体制造设备。

第二大瓶颈是内存。

第三类瓶颈是光学互联，包括共封装光学（CPO）和近封装光学（NPO）。相关产业要大幅提高产量并不容易。即使所有企业都希望在2028年采用CPO，或者某一家大型企业希望在那时全面部署，也无法获得足够的激光器、光纤连接组件及其他配套部件。

至于土地、电力和数据中心外壳设施，电力确实是一个重要约束。但我们的研究发现，市场对明年数据中心建设所面临的限制可能估计得过高。

预计明年全球有接近50吉瓦的数据中心处于建设之中，其中美国约有35吉瓦，其余分布在澳大利亚、印度、马来西亚等地区。事实上，全球各地的数据中心都在快速建设。

虽然电力仍然紧张，但企业可以采取多种方式缓解限制，例如在数据中心现场部署燃气轮机、往复式发动机或燃料电池。

因此，尽管电力和数据中心建设条件确实存在约束，但其影响可能低于基板、内存、激光器以及其他光学供应链组件。

电力供应可以通过一些相对直接的办法在较短时间内增加，而半导体供应链涉及的制造工艺和材料体系复杂得多，扩产所需时间也更长。

Stacy Rasgon：

这个判断很有意思。英伟达和博通都给出了相当高的增长指引。黄仁勋曾表示，英伟达收入至少有望增长70%；博通方面给出的增长预期甚至达到100%。但这些指引本身已经受到限制，企业主要考虑的约束似乎是土地、电力和数据中心建设条件。

或许这是因为它们本身就是半导体公司，对芯片能够生产多少比较清楚，因此把注意力更多放在数据中心建设上。

我同意电力和土地方面存在一些解决办法。不过，即使是现场发电，也未必能迅速实现。如今订购一台燃气轮机究竟需要等待多久？马斯克甚至表示，他准备自己制造涡轮机叶片，以绕开供应限制。

内存市场尤其值得关注。内存股目前的估值很低，许多股票的远期市盈率只有两三倍、三四倍，而内存价格却已经大幅上涨。

我并不直接负责内存股研究，但以SanDisk为例，其给出的季度每股收益指引，甚至高于该公司股票约两年前的股价。这说明当前价格上涨的力度非常大。

然而，内存股普遍只有个位数市盈率，因为市场通常会在行业周期接近高峰时这样给股票定价。投资者担心，尤其是进入2028年后，新增供给开始释放，内存价格就会大幅下跌。

我一直在想：如果这种情况没有发生呢？

看看AI机架内部，约70%—80%的硅面积其实是内存，主要是DRAM。高带宽内存（HBM）还有一个特殊问题：生产同等容量的HBM，所需晶圆数量大约是普通DDR5 DRAM的三到四倍。

这意味着，HBM生产会占用大量晶圆资源，挤压原本可用于生产PC、智能手机等产品所需普通内存的产能。

三、内存与制造设备：短缺可能持续到2028年

Stacy Rasgon：

HBM的需求量很大，这也引出了另一个瓶颈：半导体制造设备，也就是用于生产这些芯片的设备。

本周有一家企业发布了对明年晶圆制造设备（WFE）市场的初步展望，预计市场规模将超过2000亿美元。我发现这一预测相当令人惊讶，因为我认为市场规模很难达到更高水平，甚至连这个数字能否实现都值得怀疑。原因很简单：我们没有足够的晶圆厂。

洁净室几乎已经全部被占满。企业一直在尽可能提高现有厂房的利用率，这也是为什么年初市场对WFE规模的估计约为1200亿美元，而今年最终可能达到1550亿美元。增长主要来自更充分地利用现有设施，而不是大规模新增厂房。

但现有设施的利用率终究有上限。企业必须建设新的洁净室，而这需要数年时间。新洁净室将在2027年开始少量投用，并在2028年和2029年进一步增加。到那时，我们才能更清楚地判断供需是否会出现失衡。

如果需求继续保持目前市场预期的增长速度，内存仍可能长期处于供应紧张状态。

基板、PCB及其他材料也存在类似问题。设备供应商纷纷表示，短期供应限制已经影响到它们提升产量的能力。受限的并不只是PCB和半导体芯片，还包括阀门、质量流量控制器等看似普通的组件。这些基础零部件的短缺，也会影响产业链其他环节。

疫情期间，半导体设备企业和供应链上的多数公司已经吸取了一些教训，如今对供应问题的管理比过去更成熟。但当前仍有许多环节受到约束，而且必须先解决这些问题，其他环节的产能限制才有可能得到缓解。

因此，供应链实际上存在一层又一层的限制。我认为，短缺局面短期内不会消失。今年问题不大，但明年可能仍然紧张，2028年大概率也不会宽松。至于2029年，就要看届时的需求情况了。总体而言，我预计供应紧张还会持续一段时间。

四、半导体行业的定价权正在发生变化

主持人 Austin Lyons：

如果未来几年供给持续紧张，而内存行业的利润率已经达到80%以上，甚至88%—90%，那么整个产业链上的企业是否都会继续提高价格、获取更高利润？

Stacy Rasgon：

半导体行业有一个很有意思的特点：过去，人们几乎把价格持续下降视为理所当然。事实上，半导体行业历史上曾是一个严重损毁经济价值的行业，长期无法覆盖资本成本，创造的价值大多流向消费者。

很多年前，我在麦肯锡工作时曾参与一项关于半导体行业价值创造的研究。我们采用经典的经济利润定义，将企业的投入资本回报率与加权平均资本成本进行比较，并对整个行业进行汇总。研究覆盖了大约150家公司、12个细分领域以及一个完整的行业周期。

研究的初始时间范围大约是1996年至2004年。结果显示，整个行业累计损毁了约50亿美元的经济利润。如果剔除英特尔，损毁规模则达到约500亿美元。在当时，这是一个相当惊人的数字。

换句话说，行业创造的价值并不足以覆盖资本成本，经济价值实际上流向了消费者。那是购买半导体产品非常划算的时代。

2008年之后，行业经历了整合与集中，企业开始逐步改善盈利能力，至少慢慢能够覆盖资本成本。

疫情则改变了行业对自身定价能力的认识。企业发现，自己其实拥有很强的定价权。此前，行业并没有真正意识到这一点。

疫情期间，原材料等投入成本不断上升，但我跟踪的许多公司没有一家因为成本上涨而出现毛利率下降。它们都提高了价格，而且提价幅度足以抵消成本上涨。

例如，一家企业原本的毛利率为60%，如果成本上涨100个单位，它可以将价格提高160个单位，从而维持原有毛利率。客户也接受了这些涨价。

我认为，疫情期间的通胀反而帮助半导体行业改善了盈利能力。2023年和2024年，行业出货量与2019年相比大体持平，但整体平均售价（ASP）却高出约50%，即使剔除内存也是如此。

如今，这种定价能力表现得更加明显。预计今年半导体行业总收入将达到约1.5万亿美元，甚至可能更高，同比增幅接近100%。其中，约70%—80%的收入增量来自内存平均售价上涨，其余相当一部分也来自非内存产品的价格提升。

相比之下，出货量的增长幅度要小得多。行业正在更充分地发挥定价权，而客户总体上接受了这些价格，因为在供给紧张的情况下，他们往往没有太多选择。

因此，只要供给继续紧张，我认为这种情况就可能延续。

Dylan Patel：

半导体行业里，不同企业运用定价权的方式并不相同。有些企业在景气时大幅提价，但在行业低迷时又遭受严重打击；另一些企业则能够在整个周期中相对稳定地维持利润率。

以台积电为例，过去十年，其毛利率从约45%稳步提高到约60%。景气时它确实能够提高价格，但在行业低迷时，也没有大幅让出此前获得的利润。

内存行业则不同。就在大约两年前，行业还处于互联网泡沫以来最糟糕的下行周期之一，毛利率甚至为负。如今，内存厂商的盈利却大幅改善。

因此，产业链不同环节的定价权，取决于各自的市场结构。台积电拥有接近垄断的地位，而且与客户维持长期合作关系，即使有能力提价，也没有像部分其他企业那样大幅提高价格。

内存厂商的情况则有所不同。假如苹果等客户在行业下行时对供应商施加很大压力，那么当周期反转、供不应求时，供应商也会提高价格。当前我们看到的，正是这种周期性议价能力的变化。

五、算力建设成本飙升，谁来承担高昂的成本？

Dylan Patel：

2024年，建设1吉瓦算力的总成本约为400亿美元，涵盖芯片、土地、电力和数据中心设施等各个环节。如今，这一成本已经超过600亿美元。

当然，2024年真正建设1吉瓦算力的企业并不多，而到2026年，越来越多企业开始建设如此大规模的算力设施。与此同时，每吉瓦算力能够提供的计算能力也在提高。

但问题是，这样一个吉瓦规模的算力集群，盈利能力可能非常可观。

此前我提到，云服务商往往必须获得超大规模云厂商的长期采购承诺，才能为集群融资。这意味着它们需要提前锁定价格，而这也限制了它们获取超额利润的空间。

马斯克采取了另一种策略：如果芯片、土地、电力和数据中心设施都受到限制，那么他可以先把基础设施建好，等到真正投入使用后再签订租赁合同。这样一来，当算力供给非常紧张时，他就有机会以更高的价格出租，而不必提前锁定较低的价格。

与此同时，AI实验室本身也能从推理服务中获得巨额收入。根据相关披露，Anthropic每吉瓦推理算力对应的收入规模可能达到700亿—800亿美元。

但这些收入并不意味着利润率可以一直维持在高位。如果一家企业以每吉瓦150亿美元的成本获得算力，利润率可能达到75%—80%；如果成本上升到500亿美元，利润率就会大幅下降。

因此，究竟由谁承担这些成本，仍然是一个问题。

英伟达也必须面对这种压力。尽管其利润率总体保持稳定，甚至略有下降，但它不得不吸收内存涨价以及基板、光学组件等其他供应链环节的部分成本。

结果就是，英伟达向客户收取的价格大幅上涨，但自身利润率并没有同比例上升。

这使得产业链上的利润分配变得格外重要：谁能保住利润率，谁能进一步扩大利润，谁又不得不承担成本上涨带来的压力？这些问题正在实时改变行业的定价格局。

未来，客户可能以不同价格签订类似的合同。销售能力强、能够抓住供需紧张机会的企业，可能获得非常高的价格。

主持人 Austin Lyons：

这与Stacy刚才谈到的疫情期间的变化很相似：半导体行业逐渐意识到，自己可以为所创造的价值收费。

Dylan，你也提到，像英伟达这样的系统供应商必须决定，当各种组件的价格都在上涨时，是将成本转嫁给客户，还是自己承担成本、维持利润率。

问题在于，未来几年基础设施建设显然还会继续，供给有限、需求旺盛，但融资却越来越困难。那么，Meta等大型云厂商和模型公司会不会有一天认为，算力已经贵到难以承受，进而开始抵制继续涨价？

Stacy Rasgon：

评估这些投资时，不能只看成本和利润率，还要看企业花钱之后获得了什么。

以英伟达为例，每一代产品的售价都在上涨，但客户获得的性能提升幅度往往更大。这一点非常重要。

从安培到霍珀，GPU平均售价大约翻倍，但性能提升了约10倍。从霍珀到黑韦尔，情况更难直接比较，因为两代架构存在较大差异，不过可以粗略估计，单颗GPU的平均售价上涨约50%，性能则提升了3—30倍，考虑后续的软件优化，实际提升可能更大。

再从黑韦尔到鲁宾，机架成本可能再次大幅上涨。按照英伟达给出的参考数据，黑韦尔机架成本约为250亿美元，鲁宾约为400亿美元，但性能提升约10倍。

因此，关键不在于每吉瓦算力的建设成本从250亿美元升到400亿美元，或者从400亿美元升到600亿美元，而在于客户每花一美元，究竟能获得多少Token和计算能力。

只要每单位成本所能获得的性能持续提升，这种投资就仍然具有吸引力。

但如果英伟达未来推出的新一代产品，性能提升幅度只有20%，我就会开始非常担心其定价能力和利润率。

英伟达的毛利率超过70%，而且建立在庞大的收入规模之上。市场一直在问：面对竞争对手和其他GPU供应商，它如何继续维持如此高的利润率？

我的看法是，只要英伟达能够持续让性能提升幅度显著超过平均售价涨幅，就不必过度担心利润率。因为随着产品复杂度上升、成本增加，售价也必须提高；关键是性能与成本之间的关系，必须始终对客户有利。

如果创新速度放缓，我就会非常担心。

我记得2023年前后参加过Hot Chips会议。当时英伟达首席科学家Bill Dally发表了主题演讲，其中一个观点让我印象很深：过去十年，GPU性能提高了约1000倍。英伟达通过多种不同的技术手段实现了这一进步，而Dally表示，未来十年的目标是再将性能提高100万倍。

如果英伟达能够沿着这一轨迹继续前进，我就不会那么担心其利润率。但如果它无法保持创新速度，或者其他竞争者迅速追上，情况就会完全不同。

最终，这些成本总得有人承担。理想情况下，客户愿意为自己获得的价值付费。但如果成本以不可持续的速度上涨，供应商就必须开始承担其中一部分，产业链各环节之间的利润争夺也会变得更加激烈。

六、自研芯片崛起：英伟达的竞争优势还能维持多久？

主持人 Austin Lyons：

Dylan，越来越多企业开始设计自己的芯片。OpenAI的案例尤其值得关注。未来两年，我们应该如何看待GPU的发展，以及各类XPU和AI加速器的快速增长？不少初创企业正在尝试不同的芯片架构，这会怎样改变竞争格局？

Dylan Patel：

越来越多企业尝试自研芯片，这已经是明确的趋势。OpenAI展示了一个重要事实：一家企业即使是第一次设计芯片，也有可能做出性能非常出色的产品。

OpenAI曾邀请我们进入实验室。我们使用SemiAnalysis的开源推理基准测试InferenceX，对多种开源模型进行了测试，结果显示，其第一代芯片的性能超过了英伟达的Blackwell。

这款芯片在设计和编程过程中大量使用了AI工具。Anthropic也开始推进自己的芯片项目，而且希望以OpenAI一半的时间完成开发。这些目标相当激进，但如果模型能够显著加快设计过程，就并非完全没有可能。

与此同时，Google已经开始对外销售TPU，亚马逊的Trainium也变得相当成熟，并且能够很好地支持PyTorch。Meta和微软同样有非常积极的芯片路线图。

这背后有很强的经济动机。我们前面提到，建设1吉瓦算力的成本已经从400亿美元升至600亿美元以上。如果能够剔除英伟达、博通、迈威尔等芯片设计企业的利润，同等规模算力的成本可能只有200亿美元左右。

换句话说，如果能够显著降低芯片设计环节的利润成本，理论上，一吉瓦算力所节省的资金就可能支持建设更多算力。对那些需要大量运行推理任务的企业而言，这种经济效益非常明显。

因此，英伟达必须保持极快的创新速度。它不能只做到每年每美元性能提升两倍，否则其他竞争者就可能迅速追上。

如果英伟达能够持续保持这种性能提升速度，它当然有理由继续获得高利润。但如果大型客户能够自行设计芯片、部署芯片，并扩大生产规模，同时以接近供应链成本的价格获取内存、台积电晶圆、基板和光学组件，那么它们就有很大的降价空间。

如果产业链进一步拆分，英伟达或博通不再掌握过去那样的主导地位，情况可能会发生很大变化。这也是市场担心两家公司估值倍数处于历史低位的原因之一。

例如，Meta是否会减少对博通的依赖？Google是否也会这样做？这些大型客户是否最终会停止采购英伟达芯片，完全转向内部设计？

目前，组件供应商本身也可能获得很强的定价权。真正的问题是，英伟达和博通能否继续维持目前惊人的利润率。至少未来两年，我认为它们仍有机会做到这一点，但两年之后就很难说了。

芯片设计本身依然非常复杂，不过，AI模型正在显著降低软件开发和加速器编程的难度。

以我们的InferenceX基准测试为例，让英伟达推理系统正常运行花了大约六个月；AMD花了六至九个月；Google和亚马逊都只用了几个月；而OpenAI的芯片只花了约一个半月。

从芯片能够正常工作，到软件能够在芯片上运行，这一过程正在迅速缩短。现在，各家企业开始把注意力转向芯片设计本身。

芯片设计会不会像软件开发一样，逐渐成为更普及、更标准化的能力？如果答案是肯定的，能够设计芯片的企业数量就可能大幅增加。

当然，芯片设计仍然需要支付掩模、电子设计自动化（EDA）工具等固定成本，单是这些投入就可能达到5000万美元。但如果AI持续降低设计和编程门槛，参与芯片设计的企业仍可能越来越多。

一旦芯片设计变得更加普及，行业利润率就可能下降。我们已经看到，部分软件即服务（SaaS）公司遭遇了市场重估；与此同时，英伟达和博通的盈利仍在以每年两倍以上的速度增长，但股价表现却相对停滞。

这正是半导体行业未来最值得关注的问题之一。

七、XPU初创公司能否挑战GPU？英伟达的市场份额正在变化

主持人 Austin Lyons：

那么，未来两年GPU和XPU市场会怎样发展？越来越多AI加速器初创企业正在尝试不同的架构，竞争格局是否会出现明显变化？

Dylan Patel：

对于XPU企业，我认为有两条不同的路径。

如果你是一家超大规模云厂商，就可以采取相对稳健的设计路线，做出类似Google或英伟达的产品，并依靠自身规模推动应用。

但如果你是一家初创公司，就必须尝试非常激进、与现有方案明显不同的技术路线。回顾第一代AI硬件初创企业，Cerebras和Groq之所以相对成功，一个重要原因就是它们采取了更大胆的技术路径。

对于现在涌现的这些初创企业，我认为只有那些技术方案足够独特、无法被英伟达、Google或AMD轻易复制的公司，才真正有机会脱颖而出。

好的一面是，目前有大量资金流入这一领域，各种激进的架构和设计思路都在接受检验。

与此同时，英伟达在产业链中的份额已经开始变化。2023年至2024年，英伟达占据了相当高比例的HBM和先进封装产能；到了2025年，这种增长开始放缓，2026年其份额进一步下降。按照我们的判断，明年这一趋势还可能延续。

但这并不意味着英伟达的利润会立即下降。整个市场增长得太快，即使份额下降，英伟达明年的盈利仍可能翻倍。

Google、亚马逊和AMD都在获取份额。这里不能只看芯片数量，因为不同芯片的尺寸和价值差别很大。更有意义的指标包括先进封装晶圆、HBM的使用量，以及晶圆代工和内存方面的支出。

这些指标都表明，竞争者正在逐步扩大自己的市场份额。

展望2028年和2029年，英伟达的增长速度可能会放缓，未必还能维持每年收入增长100%的水平。届时，市场需要判断：增长放缓是否会进一步导致其份额下降，还是英伟达能够通过鲁宾之后的新一代架构继续保持领先？

英伟达必须持续加快创新步伐。它采用一年一代芯片的更新节奏，不仅是为了自身发展，也是为了让竞争对手难以追赶。

英伟达的护城河也不只是硬件。CUDA软件、庞大的开发者生态、已经部署的基础设施，以及自身的资产负债表和融资能力，都构成了竞争优势。

英伟达还在利用AI加速自身的芯片设计。它并不是没有意识到竞争压力，也并非没有采用新技术。归根结底，这是一场竞赛。

黄仁勋显然对竞争保持高度警惕。他吸取了英特尔历史上的一些教训，始终关注竞争者的动向。

Stacy Rasgon：

这也解释了为什么英伟达的估值会处于如此低的水平。

大约九至十个月前，我曾写过一份研究报告，比较英伟达与整个半导体行业的相对估值。当时，过去十年里，英伟达的相对估值只有13个交易日比那时更低。

而现在，它的相对估值甚至比当时还要低。

投资者担忧的不只是AI需求能否持续。假如整个AI需求都不复存在，那么无论是英伟达还是其他公司，都会受到严重影响。

但在半导体行业内部，英伟达最大的威胁显然来自竞争。它目前领先同行很远，但所有竞争者都想抢占它的市场。

这也是半导体行业一贯的特点：只要一家公司取得成功，就会不断有人试图挑战它。英伟达必须确保自己始终领先，而随着行业发展，这件事只会越来越难。

八、企业AI应用：未来更多企业会自己买芯片，还是直接购买Token？

主持人 Austin Lyons：

前面谈到GPU、XPU，以及竞争者不断扩大市场份额。我们的讨论主要集中在数据中心和超大规模云厂商。

那么，对于英伟达这样的公司，企业本地部署算力是否也是一个重要的增长机会？

Stacy Rasgon：

英伟达现在会区分来自超大规模云厂商和非超大规模云厂商的收入，但这种划分并不完全准确。部分AI实验室可能被归入非超大规模云厂商，而超大规模云厂商的支出也可能间接支持这些实验室，因此两者之间存在交叉。

粗略来看，两类客户目前大约各占一半。AI实验室直接或间接贡献的收入，可能约占英伟达总收入的20%。这仍然是一个相当大的比例。

因此，英伟达的收入来源可能比我们此前想象的更加多元化。

但归根结底，企业采用AI是这个行业能否持续发展的关键。如果企业没有真正使用AI，整个产业的长期增长就缺乏支撑。

目前仍处于早期阶段，不过，我认为企业端至少已经出现了一项具有明确价值的核心应用：编程。

AI编程智能体的收入正在快速增长。如今，几乎所有软件开发者都在使用AI辅助编程，很少有人还完全依靠手工编写代码。

企业应用的价值也不一定直接体现为收入增长，还可能体现为生产力提升，而后者更难衡量。

我自己就是一名金融分析师，需要建立财务模型。几个月前，我们团队尝试用Claude来完成这类工作。最初的结果并不理想，但后来一位同事认为工具已经有了明显进步。

于是，我们安排了一次团队会议，让它从零开始为一家我们已经覆盖的公司建立财务模型。

结果令人惊讶：它只花了一个小时二十分钟，就完成了一份模型。模型覆盖了十年的历史数据，处理了公司多次业务重组和分部调整，还根据CEO在财报电话会议上的发言，尝试运用逻辑推

断进行预测，而不是简单地随机生成数字。

这项工作，如果交给团队中的一名分析师，可能需要一周；如果由我亲自完成，可能需要三个月。但Claude只花了一个小时二十分钟。

这意味着，同样的团队可以完成更多工作，甚至用更少的人力完成更多任务。

当然，这也带来其他问题。如果AI在企业中广泛普及，是否可能导致失业率大幅上升？我并不知道答案，但这确实是值得考虑的问题。

就目前的实际体验而言，我越来越相信，AI应用能够带来真实回报。不过，这仍然是一个早期市场。很多企业还处于试验阶段，尚不清楚应该如何使用AI，也缺乏足够的专业知识来判断具体需求，因此普及需要时间。

总体而言，我对目前看到的情况持积极态度。

Dylan Patel：

我想补充一点：对于企业AI应用，我不认为大多数企业会大量采购硬件、在内部运行自己的模型。

模型推理存在明显的规模经济效应。对大多数企业来说，更合理的方式是直接购买Token，也就是调用云端模型的推理服务，再将这些能力与自己的数据结合起来。

我认为，这才是未来大多数企业消费AI的主要方式。

这与过去二十年的企业IT发展非常相似。二十年前，企业通常自行购买基础设施并部署系统；如今，大部分IT支出已经转向云计算。未来，企业在AI上的大部分支出，也可能用于购买Token，而不是自己购买算力、运行开源模型。

即使是制药公司和对冲基金，也可能主要为直接使用模型付费，而不是自行购买硬件运行开源模型。当然，市场上仍然会存在一些专门采购算力、部署模型并向客户提供服务的供应商。

这场讨论还有很多值得深入探讨的内容，不过我们已经超时了。今天的交流非常有意思，也感谢大家的参与。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

62 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

德意志银行两周前下调美股科技及大盘成长股评级后，科技股相对标普500其余成分股跑输12个百分点。但德银指出，科技股距离长期趋势通道底部仍有约5个百分点的下行空间。机构仓位快速降温，300亿美元抄底资金开始出现流出迹象。接下来，财报表现、资金流向及外部风险，将决定调整能否止步于结构性轮动。

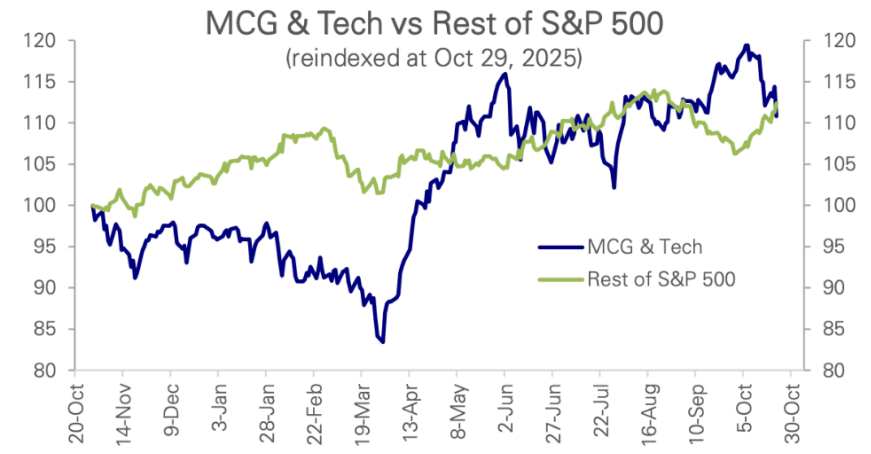
德意志银行两周前下调美股科技及大盘成长股评级后，科技股与其他成分股的表现迅速拉开差距。如今，**该行指出，调整可能仍未结束：科技股相对标普500其余成分股的表现，距离长期趋势通道底部仍有约5个百分点的空间。**

据华尔街见闻此前文章，10月9日，德银多资产策略团队将美股科技及大盘成长股（MCG & Tech）评级从“超配”下调至“中性”，认为板块风险回报已严重失衡。此后两周，科技股下跌约7%，标普500其余成分股上涨约5%，两者表现相差12个百分点。

尽管科技股已明显回调，德银追踪的机构仓位指标仍显示，板块配置尚未降至极端低位。与此同时，过去两周约300亿美元资金流入科技基金，部分投资者仍在逢低买入，但最新交易日已出现资金净流出。

德银认为，若没有关税冲击或地缘冲突等重大外部事件，本轮调整更可能体现为板块轮动，而非美股系统性下跌。**科技股距离趋势通道底部还有多远、财报能否支撑盈利预期，以及资金是否继续撤离，将决定这轮调整的下一步走向。**

Figure 2: Tech has sold off the last 2 weeks even as the rest of the S&P 500 rallied



Source : Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank Asset Allocation

科技股距离长期趋势通道底部仍有约5个百分点

根据德银追踪，科技股相对标普500其余成分股的表现已进入长期趋势通道下半段，但距离通道底部仍有约5个百分点的空间。历史上，这一位置曾多次成为科技股相对表现反转的起点。

过去五轮板块轮动中，有两轮科技股曾短暂跌破通道下轨，分别发生在关税冲击和美伊冲突爆发期间。**德银认为，若本轮没有类似量级的外部冲击，科技股相对表现更可能在通道底部附近企稳，而非演变为系统性下跌。**

不过，历史走势并不能保证本轮调整止步于这一位置。若外部风险升级，科技股仍可能跌破通道下轨。

科技股仓位快速降温，300亿美元抄底资金开始承压

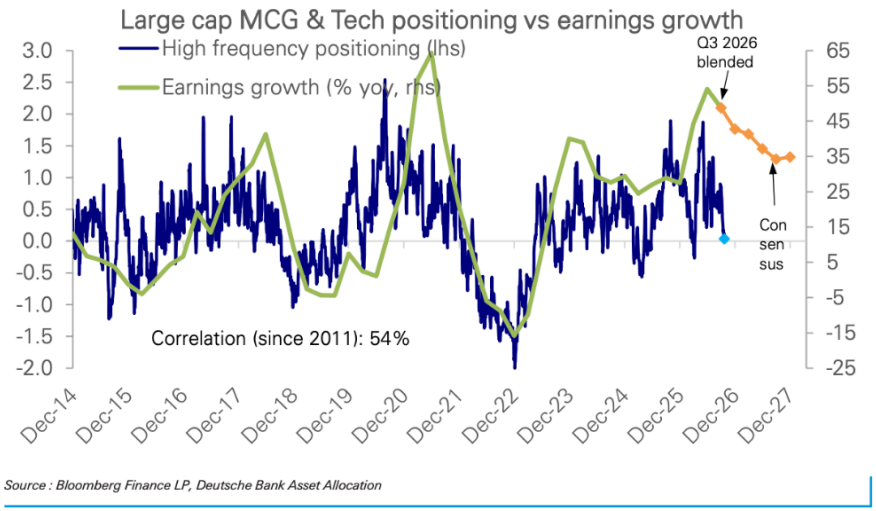
德银数据显示，科技股机构仓位已从10月初接近历史高位的第85百分位，降至当前的第33百分位，接近美伊冲突期间的低点。

整体股票仓位回落至第41百分位，主动型投资者仓位降至第18百分位，为一个多月来最低水平；系统性策略仓位仍处于第79百分位。小盘股配置则更为谨慎，仓位跌至第12百分位，为2023年4月以来最大的低配幅度。

与此同时，过去两周科技基金净流入约300亿美元，其中约120亿美元流入杠杆ETF。但本周四科技股再度下跌时，当日资金已转为净流出约15亿美元。

这意味着，逢低买入仍是近期资金流向的重要特征，但投资者信心并不稳固。若流出持续，可能延长调整周期；若市场情绪回暖，资金回流也可能加速反弹。

Figure 4: Tech positioning is now well below levels implied by expected earnings growth rates



Source : Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank Asset Allocation

财报季将检验预期落差，盈利表现或成反转关键

德银认为，财报表现将成为判断科技股能否企稳的重要依据。历史上，科技股曾两次在触及长期趋势通道底部附近后反弹，分别发生在去年7月底和今年4月，均伴随财报季期间的强劲业绩。

当前市场的主要担忧集中在中长期盈利增长，而非近期业绩。**德银估算，当前科技股仓位所隐含的盈利增速预期约为10%，明显低于市场对第三季度约65%同比盈利增长的预测。**

若企业业绩兑现预期，科技股可能获得修复空间；但若财报未能打消市场对长期增长的疑虑，短期业绩强劲也未必足以扭转走势。下周的美联储议息会议及随后到来的美国中期选举，也可能影响市场风险偏好与资金配置。

欧洲及非科技板块或受益，德银维持美股目标价

科技股配置降温，为其他板块腾出了空间。德银数据显示，金融股仓位处于第20百分位，材料股为第25百分位，消费必需品为第15百分位，工业周期股为第27百分位，均处于相对低位；能

源板块则是例外，仓位达到第81百分位。

地区配置方面，欧洲市场科技股占比约9%，远低于美国市场的约40%，因此在科技股相对走弱时，欧洲市场可能具备相对优势。

德银仍维持标普500指数2026年目标价8000点，对应2026年每股盈利358美元、2027年每股盈利420美元的预期。**该行强调，此次评级下调针对短期风险回报，并未改变对科技股长期增长逻辑的判断。**过去十年，科技股相对标普500其余成分股的年化超额收益约为14个百分点，更强劲的盈利增长仍是其长期跑赢的主要支撑。

总体而言，德银的判断并非科技股长期趋势已经逆转，而是短期相对表现仍有调整空间。财报兑现程度、资金流向及外部冲击，将决定这轮板块轮动能否在趋势通道底部附近企稳。

Figure 53: Median cash shorts taken as % of shares outstanding for the S&P 500, Russell 2000 and Nasdaq 100

Source : Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank Asset Allocation

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

205 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

MobileUser9027
36分钟前　中国广东省

50%

0　回复

见闻用户
1小时前　中国河南省

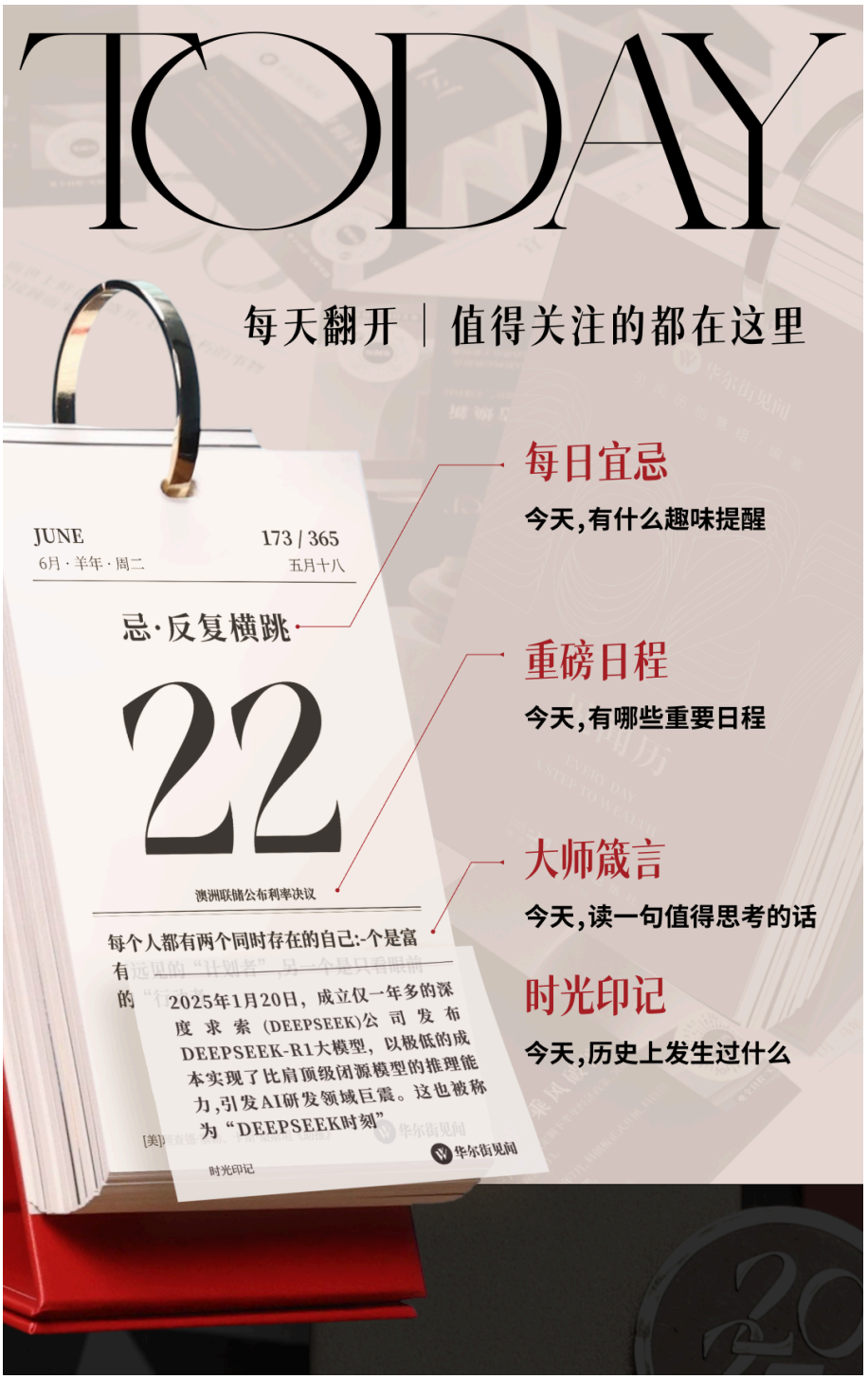
再跌5%意味着要跌至5%喽！

0　回复

摘要：
投资很贵，这份日历并不贵。让2027每一个重要日子，都有备而来。

FEBRUARY
40/365
2月 · 羊年 · 周二
正月初四
忌 · 为面子买单
09
澳洲联储公布利率决议;中国内地、中国香港金融市场因春节假期休市
当然，在人生的旅途上，也要记住据说是查理说的关于节俭的一句名言："乘飞机坐经济舱和头等舱是同时到达目的地。"
[美]玛丽·巴菲特、大卫·克拉克《新巴菲特之道》
华尔街见闻
提前了解
全年重要财经日程
每日启发
316条大师箴言
打开投资视角
发现趣味
每日宜忌藏着奇妙暗示
越翻，越有共鸣
回看历史
49个时光印记
重温金融史上的危机、转折与高光时刻

不止一本日历
随日历附赠
3重知识权益
知识礼包详情及领取方式
请见实物日历内页说明
华尔街见闻 VIP
VIP会员
大师课
抵用金
¥129
Alpha
体验券
线上团门私享会
知识礼包
总价值超¥1000
12:53
知运势
看日程
听要闻
开启通知，最新财经日程早知道
2026年9月
农历八月十二
忌·犯蚤
星期二
22
今日暂无要事，喝杯咖啡休息下>
市场就像上帝一样，帮助那些自助的人；但和上帝不同之处在于，市场不会原谅那些不知道自己在干什么的人。
[美]沃伦·巴菲特，投资家、企业家及慈善家
转发
分享
购买
重磅订阅
企业定制
配套小程序
扫码进入 · 一键收藏
看日程|看数据|听要闻|看前瞻
7×24小时在线
让纸上的365天
连接实时变化的财经世界


TODAY
每天翻开 | 值得关注的都在这里
JUNE
6月 · 羊年 · 周二
173 / 365
五月十八
忌·反复横跳
22
澳洲联储公布利率决议
每个人都有两个同时存在的自己:一个是富有
的
2025年1月20日，成立仅一年多的深度求索（DEEPSEEK)公司发布DEEPSEEK-R1大模型，以极低的成本实现了比肩顶级闭源模型的推理能力，引发AI研发领域巨震。这也被称为“DEEPSEEK时刻”
时光印记
华尔街见闻
每日宜忌
今天，有什么趣味提醒
重磅日程
今天，有哪些重要日程
大师箴言
今天，读一句值得思考的话
时光印记
今天，历史上发生过什么

每年一个新主题

换个角度理解周期

2027月历页主题
A股的日历效应与历史回响

梳理每月日历效应
回看同月发生过的A股大事件

＊以上为部分页面展示
实物包含全年12个月历页

全新包装·双开礼盒设计
打开，更有仪式感
华尔街见闻
2026
见闻历
EVERY DAY
A STEP TO WEALTH
华尔街见闻
见闻历创意组/编著
2027
见闻历
EVERY DAY
A STEP TO WEALTH
06
TRADER
MODE
投资，
不打无准备之战
09

一份放在对方桌上
365天的心意

新年礼赠 | 客户答谢
亲友相赠 | 企业年礼

2027见闻历 品质升级

01 内页纸张升级
触感细腻 | 翻阅舒适

02 高质感金属环
做工精致 | 翻页顺畅

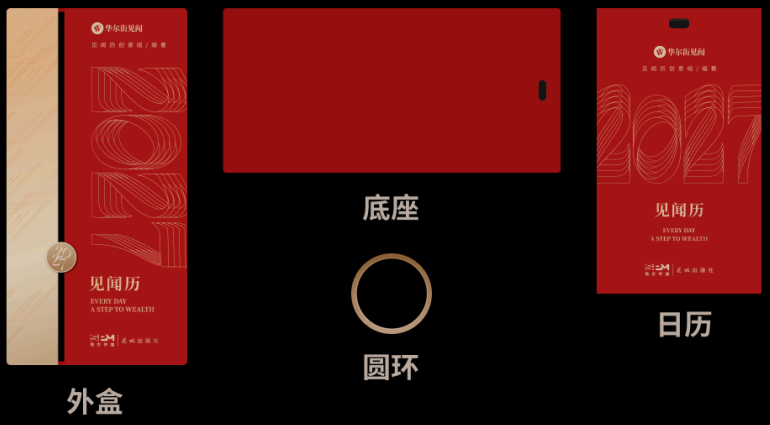
03
磁吸双开礼盒
开合顺滑 | 阻尼适中

设计参数

见闻历尺寸	100*170*40mm	页数	378
外包装尺寸	220*115*75mm	外盒样式	双开礼盒
材质	触感纸、双胶纸等	工艺	烫金等

⚠ 手工测量，可能存在误差

包装清单



2027

见闻历

WALLSTREETCN

企业定制

为企业提供1V1礼品设计服务

打造一款年度硬核好礼

见闻历 | 联名定制

起订数量：100

外盒腰封

可定制企业logo
（以联名方式）

日历底座

可定制企业logo
（以联名方式）

见闻历 | 轻度定制

起订数量：100

外盒

可定制企业logo

日历封面

可定制企业logo

日历扉页

可定制企业logo

企业slogan或者CEO语录
（字数限制100~200字左右）
企业二维码

见闻历 | 深度定制

起订数量：1000

外盒

可定制企业logo

日历封面

可定制企业logo

日历扉页

可定制企业logo
企业slogan或者CEO语录
（字数限制100~200字左右）
企业二维码

日历内页

名人名言或月历页内容可替换

内页替换数量：
60页内（需企业提供）

定制详细扫码咨询
需提前三周下单 | 不接急单
保存或转发图片打开扫码

支 持 小 批 量 定 制

外盒 | 封面 | 扉页 | 底座

企业年礼 | 客户礼赠 | 员工福利

合作联系：shijianliu@wallstreetcn.com

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

530 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

10 条评论

MobileUser9379
10-20 12:14 中国山西省

内容主要是服务股票知识。 能弄一套 服务期货得吗?

1 回复

见闻用户
10-14 03:54

用了很多年的见闻历，内容一直做的很用心

1 回复

七七七七七七七
10-14 03:42

从第一本开始我就买了，一本不落，继续支持

1 回复

见闻用户
10-13 02:26

救命，怎么感觉一年又要过完了

1 回复

吃肉冠军
10-13 02:23

有人买过前几年的嘛，质量咋样

1 回复

抹茶牛奶 10-13 02:30 中国上海

回复 **吃肉冠军:**

我每年都买，质量不错👍

0 回复

摘要：

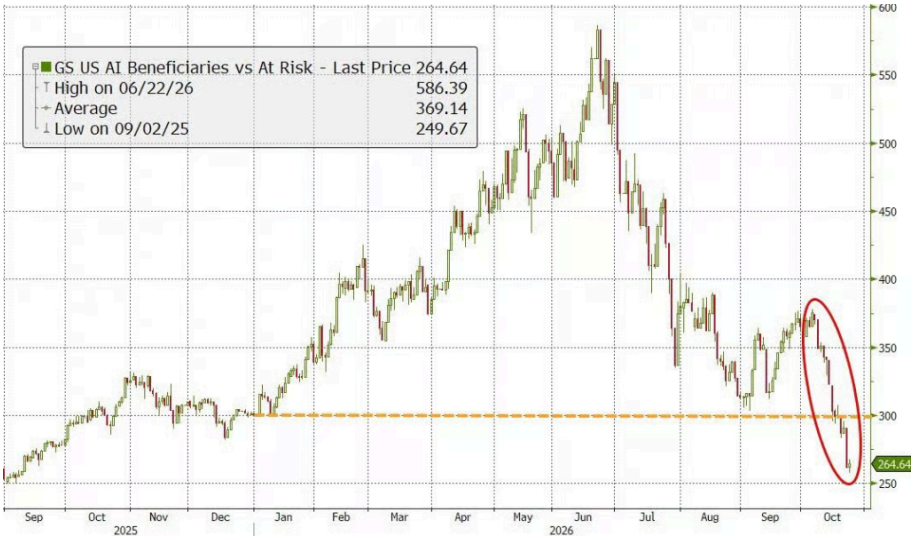
高盛仍将12月加息视为基准情景，但市场对加息的定价约为90%，重新计入完整25个基点的难度正在上升。与此同时，2027年AI资本开支预计达1.6万亿美元，债务融资需求与能源通胀风险仍未消退，AI相关信用利差也已扩大至年内最宽水平，美债收益率后续走向仍面临多空力量的反复拉扯。

美债收益率从高位快速回落，AI投资热潮与能源价格冲击这两股曾共同推高利率的力量，正在出现分化。高盛警告，**市场对美联储政策路径的判断面临更大不确定性，12月加息与否都可能引发新的风险重估。**

周四，10年期美债收益率单日下跌17个基点，创2023年3月以来最大单日跌幅，并重新跌破5%。高盛固定收益、货币与大宗商品部门策略师Cosimo Codacci-Pisanelli在最新报告中指出，**推动收益率回落的，恰恰是此前助推利率上行的AI交易。**

随着AI股票遭遇抛售，资金重新流向长久期美债，股债相关性随之逆转，债券再次成为股票投资者对冲风险的工具。但这并不意味着利率上行风险已经解除：AI资本开支与债务融资带来的美债供给压力仍然存在，能源价格与通胀走势也让美联储的下一步行动更难预测。

高盛仍将12月加息视为基准情景，但认为市场难以轻易重新计入完整的25个基点加息。与此同时，**AI增长前景、能源冲击和债券供需之间的相互作用正在变化，市场既要防范增长预期恶化，也不能忽视通胀持续高企带来的紧缩风险。**



AI交易逆转，美债重新获得避险买盘

Codacci-Pisanelli将近期美债收益率下行归结为三方面因素：**高利率开始压制AI相关资产；AI驱动增长大幅放缓的尾部风险有所上升；股债相关性发生变化，长久期美债重新发挥对冲股票风险的作用。**

这一变化与本月早些时候美国通胀数据偏热、股债同步下跌的局面形成对比。野村证券策略师Charlie McElligott此前也指出，随着市场重新评估AI驱动的增长前景，债券再次成为投资组合的对冲工具。

与此同时，AI相关信用利差已扩大至年内最宽水平，融资风险受到更多关注。此前，高盛曾警告，信贷市场可能维持平静，直到AI资本开支推动的债务融资浪潮重新启动。如今，AI股票回调与信用利差走阔，正在考验这套依赖持续融资和资本开支扩张的增长模式。

不过，**高盛提醒，短期资金流向变化不足以扭转美债市场的结构性供需压力。**预计2027年AI资本开支将达到约1.6万亿美元，债务融资占比也在上升。只要AI投资前景没有实质性崩塌，相关融资需求就仍可能转化为债券供给压力。AI股票资金流出可以暂时支撑美债，但持续买盘仍需要更广泛的股市下跌或增长预期进一步恶化。

12月加息仍是高盛基准情景，市场定价却不容易跟上

美联储10月会议召开前，尽管通胀数据偏热，市场对本月加息的预期已大幅降温。高盛策略师Codacci-Pisanelli指出，**通胀表现为加息提供了依据，但美联储主席沃什此前拒绝对后续利率决策作出明确指引，市场则逐渐倾向于美联储将在10月暂缓加息，将政策调整留到12月。**

高盛仍将12月加息视为基准情景，但认为市场很难重新完全计入一次25个基点的加息。随着股市波动加剧，投资者需要权衡加息对风险资产的进一步冲击，以及经济和金融条件可能随之恶化的风险。

截至10月23日，高盛数据显示，市场对12月加息的定价约为90%，对截至2027年9月累计加息的定价约为2.7次。尽管加息已在相当程度上反映在价格中，未来政策路径仍存在较大不确定性。**高盛的判断是，美联储接下来怎么走，依然极难预测。**

这也意味着，美债收益率回落不等于利率已经见顶。如果AI投资放缓拖累增长预期，美债可能继续受益于避险需求；但若能源价格居高不下、通胀迟迟不降，政策利率与债券供给仍可能推高收益率。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

206 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

巴扎黑
2小时前 中国海南省

既然已经决定加息对付通胀，那么加息就不好停止。也为了后期减息提供空间。就像开车一样，该刹车就必须刹到位，否则容易车毁人亡。

1 回复

路人 28分钟前 中国广东省

回复 **巴扎黑：**

确实，加多了 才能启动降息……

0 回复

摘要：

美银策略师Hartnett认为，美国中期选举、法国债市动荡与AI融资风险仍待消化，短期美股和美元可能承压，30年期美债收益率则有望回落至5%。尽管全球资金持续涌入科技股，市场内部却出现分化。展望2027年，AI泡沫延续、经济温和增长带动市场普涨，以及信用收紧引发通缩衰退，将构成三种可能的市场情景。

全球资金正加速涌入股票和科技板块，但美银策略师Michael Hartnett建议，11月中旬前，投资者仍应保持战术性谨慎。他认为，**市场需要消化美国中期选举、法国债市动荡以及AI融资风险三重不确定性，短期内美股、美元可能承压，30年期美债收益率则有望向5%回落。**

美银最新一期《Flow Show》报告显示，本周全球股票基金吸金556亿美元，科技基金流入188亿美元，创7月以来新高。不过，美银牛熊指标从7.4降至7.2，消费品和公用事业基金分别遭遇21亿美元和16亿美元资金流出，均创历史第二大单周流出规模。**资金仍在追逐科技股，但市场内部的分化正在加大。**

美银策略团队将**继续维持“债券收益率向下、股票向下、美元向下”的战术判断**，预计美元指数跌破100，30年期美债收益率向5%靠拢。这一判断能否兑现，关键在于三项风险能否得到市场消化。

Chart 1: BofA Bull & Bear Indicator
Down to 7.2 from 7.4

Source: BofA Global Investment Strategy. The indicator identified above as the BofA Bull & Bear Indicator is intended to be an indicative metric only and may not be used for reference purposes or as a measure of performance for any financial instrument or contract, or otherwise relied upon by third parties for any other purpose, without the prior written consent of BofA Global Research. This indicator was not created to act as a benchmark.

BofA GLOBAL RESEARCH

三大条件决定短期市场走向

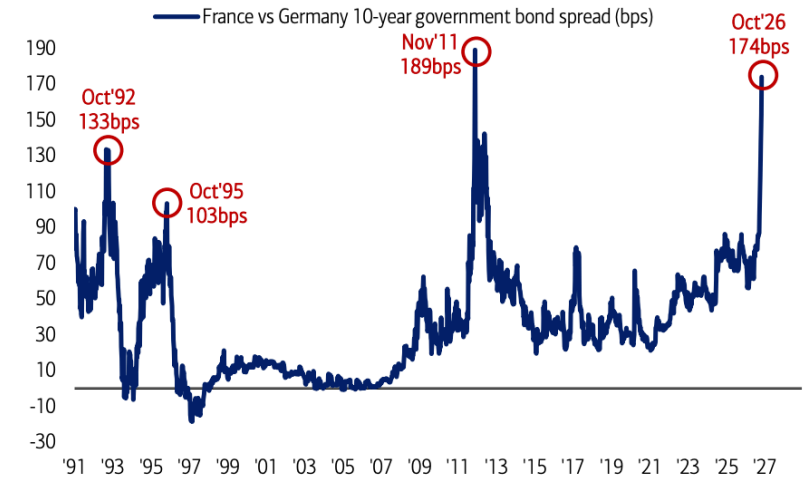
第一，美国中期选举的政策风险需要充分定价。 美银关注民主党横扫国会的可能性。若这一情景实现，市场可能重新评估低税率、低监管政策环境能否延续，以及特朗普政府在AI战略竞争中的主导力。随着选举临近，相关预期可能成为影响美股和美元走势的重要变量。

第二，欧洲需要遏制法国国债抛售压力。 美银报告指出，法德10年期国债利差已升至180个基点，接近2011年11月189个基点的高位。欧洲央行与法国政府能否稳定债市，将影响欧洲主权债务风险的演变，并可能进一步冲击全球债券市场。

第三，AI资本支出与融资风险需要出现拐点。 美银警告，若大型云计算企业削减AI资本支出，或宣布大规模股票增发，相关企业的信用利差可能见顶。报告将超大规模云计算企业债券利差突破200个基点列为重要下行风险，目前这一利差约为130个基点。若融资成本继续上升，可能引发投资者去杠杆，并将压力传导至影子银行及更广泛的信用市场。

短期风险并非单向。若美国宣布俄乌及伊朗和平协议，油价可能下跌10至20美元/桶，缓解通胀和利率压力；反之，若云计算企业信用利差快速扩大，AI投资热潮就可能从估值问题演变为融资问题。

Chart 6: Watch France-Germany 180bps bond spread
France vs Germany 10-year government bond spread (bps)



Source: BofA Global Investment Strategy, Bloomberg

BofA GLOBAL RESEARCH

2027年三种情景：AI泡沫、普涨行情与通缩衰退

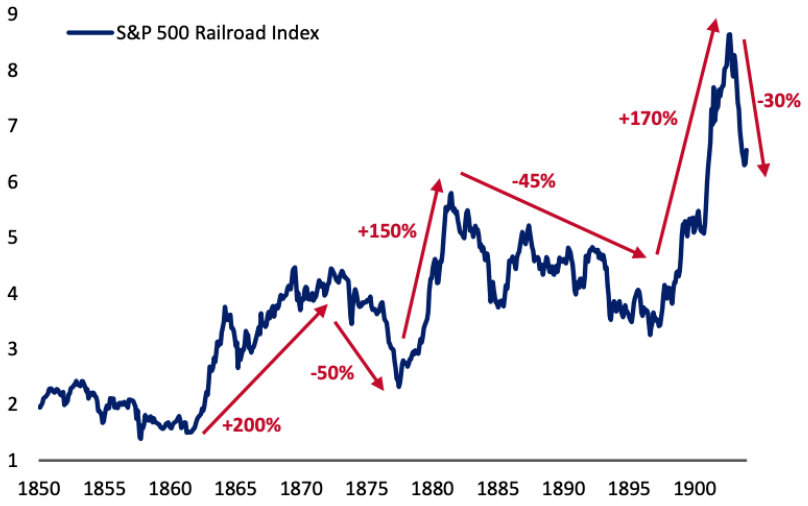
展望2027年，美银列出三种可能的市场情景：AI泡沫继续膨胀、经济温和增长推动市场普涨，以及信用收紧引发通缩式下行。

在乐观情景下，AI产业可能延续类似19世纪铁路革命的扩张轨迹，政府政策支持和投资者逢低买入的习惯也将为行情提供支撑。另一种情景是经济实现“金发女孩式”增长，即经济保持扩张、通胀压力缓和。**市场普遍预期美债收益率下降40个基点、标普500指数每股收益增长15%；若这一情景兑现，市盈率约为15倍的小盘股和中盘股，以及市盈率低于20倍的标普500非AI成分股，可能迎来估值修复。**

但美银认为，市场对前两种情景的信心可能过高。其10月基金经理调查显示，50%的受访者预计经济“不着陆”，40%预计“软着陆”，只有6%预计“硬着陆”，反映投资者对衰退风险的防范相对不足。

在悲观情景下，AI投资回报不及预期、融资条件收紧可能迫使企业削减资本支出。**美银指出，超大规模云计算企业2027年资本支出预测高达1.2万亿美元，一旦融资环境恶化，相关企业的投资计划和科技股盈利预期都可能受到冲击。**目前市场对2027年美国名义GDP增长4.7%、全球科技板块每股收益增长43%的预测，也面临下修风险。

Chart 8: Railroads had three 30-50% drawdowns in late-1800s bull
S&P 500 Railroad Index



Source: BofA Global Investment Strategy, GFD Finaeon

BofA GLOBAL RESEARCH

资金仍在流入，市场内部却出现分化

本周全球股票基金净流入556亿美元，其中ETF流入673亿美元，共同基金流出117亿美元；债券基金连续第78周获得净流入，规模为121亿美元；贵金属基金连续第16周净流入，规模为26亿美元。加密货币基金仅流入2亿美元。

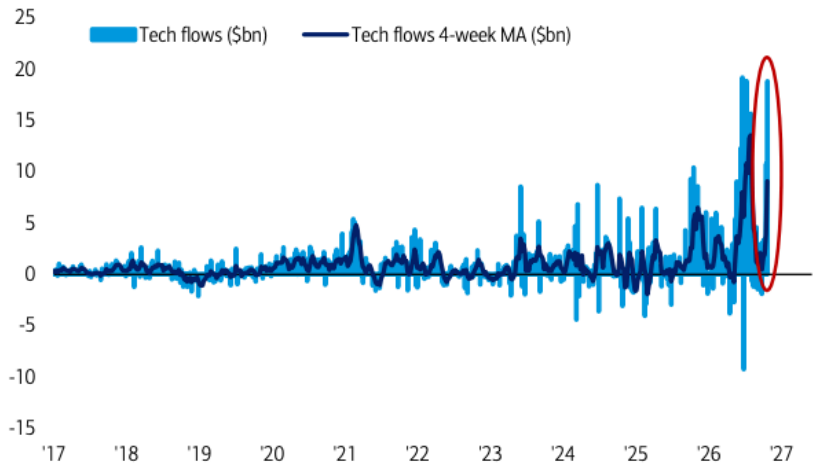
板块方面，**科技基金流入188亿美元，为7月以来最大单周流入；能源基金流入11亿美元，为4月以来最高。**与之形成对比的是，美国小盘股基金流出75亿美元，消费品与公用事业基金也出现大额赎回，显示资金并未普遍看好所有股票板块。

美银牛熊指标从7.4回落至7.2，反映市场情绪已从夏季的极度乐观水平降温。全球股票市场广度走弱、对冲基金增加油价和标普500期货空头仓位，以及垃圾债利差扩大，均对指标构成拖累。

与此同时，全球股票指数中净30%处于低于50日和200日移动均线的状态，距离触发美银逆向买入信号所需的净88%仍有明显差距。**这意味着，尽管部分资产的风险收益比可能改善，市场尚未达到典型的极端超卖水平。**

总体而言，Hartnett的短期判断并非认为资金已经全面撤离股票，而是认为市场尚未充分消化政策、主权债务与AI融资风险。在三项条件出现更明确的进展前，美银倾向于维持战术性避险；2027年市场究竟走向AI泡沫延续、普涨行情还是通缩衰退，则取决于AI资本支出能否转化为盈利，以及融资环境能否保持稳定。

Chart 13: $18.8bn inflow to tech funds, largest since Jul'26
Tech fund flows (weekly & 4-week MA)



Source: BofA Global Investment Strategy, EPFR

BofA GLOBAL RESEARCH

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

177 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

野村认为，AI军备竞赛陷入难以退出的困局，科技巨头即使自由现金流承压，仍可能继续加码投资。报告预计，竞赛延续的概率约为75%，2027年存储器供应量和价格已通过长期协议基本锁定。融资市场关闭是打破竞赛的主要风险，电力短缺则可能推迟芯片部署，但未必改变长期需求。

AI军备竞赛难以刹车，2027年存储芯片供需紧张的格局也已基本锁定。 野村全球存储器研究团队在最新报告中指出，科技巨头持续加码AI投资，即使自由现金流承压，也不愿率先退出竞争；与此同时，存储器长期供应协议已提前锁定2027年的供应量与价格，为行业景气度提供支撑。

野村将这场竞争称为“懦夫游戏”（Game of Chicken）：**任何一家企业率先削减投资，都可能在下一轮AI竞争中落后。只要竞争对手仍在加码，维持投入就成为更现实的选择，即使代价是持续消耗现金流。**

这种竞争格局正在转化为半导体行业的机会。台积电及多家科技巨头均表示，AI需求仍超过现有供给能力；长期协议中的订单锁定与违约条款，也为存储器供应商提供了一定保障。

野村预计，AI投资竞赛持续、半导体超级周期延续的概率约为75%。**真正可能打破这一格局的，是融资渠道关闭；电力短缺则可能推迟芯片部署，成为另一项关键风险。**

AI军备竞赛难以刹车：没人愿意率先退出

即使AI投资能够带来可观的资本回报率（ROIC），只要投资增速持续超过回报兑现速度，企业就可能长期面临负自由现金流。

科技巨头的表态印证了这一取舍。谷歌CEO桑达尔·皮查伊表示，前沿模型训练的算力优先级高于云业务收入；微软CEO萨提亚·纳德拉称，若将所有新增GPU用于Azure，云业务增速将超过40%；Meta CEO马克·扎克伯格则表示，即使超级智能发展晚于预期，新增算力也可转用于广告和推荐系统。

企业投资的不只是当期收入，更是未来的竞争地位。广告、云服务等成熟业务仍能提供现金流，而竞争对手持续投入，也使任何一家企业都难以率先放缓。**只要融资能力尚存，短期现金流压力就未必能迫使科技巨头退出竞赛。**

2027年存储器短缺基本锁定：供需双方判断趋同

AI需求持续超过供给能力。台积电CEO魏哲家10月15日表示，AI需求仍超出当前供给；亚马逊CEO安迪·贾西称，即使2026年资本开支升至2200亿美元，公司仍无法满足2026至2027年的全部需求，2028年的部分需求也已提前预订。微软和Alphabet管理层同样表示，云业务正受到产能约束。

野村指出，2027年存储器供应量和价格已于2026年10月通过长期协议（LTA）完成锁定，价格出现反弹。**即使客户削减资本开支，合同中的违约条款也会提高取消订单的成本，违约方可能需要支付相当于年度需求价值50%至100%的保证金。**

订单提前锁定与违约成本，为存储器供应商提供了较强的需求可见度和一定的利润保护。不过，这一判断主要针对2027年，2028年及以后的供需仍取决于AI投资节奏和后续合同安排。

现金流恶化难阻投资：科技巨头转向外部融资

资本开支已开始超过部分科技巨头的经营现金流。野村报告数据显示，Alphabet 2026年第二季度自由现金流为负59亿美元，Meta第三季度为负21亿美元；亚马逊截至2026年6月的过去12个月自由现金流为负76亿美元。微软同期仍有196亿美元正自由现金流，但野村预计其后续也将承压。

各家企业仍计划维持高额投入：**Alphabet预计2026年资本开支为1950亿至2050亿美元，Meta为1350亿至1450亿美元，亚马逊约2200亿美元，微软2027财年约1750亿美元。**

Fig. 4: Hyperscalers' cash flow and investments

From the latest reported quarters (all financials in USDbn)

Company	Fiscal period	OCF*	Capex*	FCF*	2026E capex guidance
Alphabet	2Q26 (Apr-Jun)	39.1	44.9	-5.9	195-205
Meta	3Q26 (Jul-Sep)	32.8	34.9	-2.1	135-145
Amazon	TTM (Jul 2025-Jun 2026)	161.4	169.0	-7.6	~220
Microsoft	4Q26 (Apr-Jun)	55.4	35.8	19.6	~175 (FY27)

Note: (*) For companies that announced only some of OCF, capex, and FCF: non-disclosed line items were calculated based on the formula of "OCF – Capex = FCF."
Source: Company earnings call, Bloomberg Finance L.P., Nomura research

融资已成为填补资金缺口的重要手段。报告显示，Alphabet于2026年6月通过普通股和强制可转换优先股融资496亿美元；Meta于第二季度发行249亿美元债券，并暂停股票回购。Meta董事会还批准发行无投票权的C类股，为AI投资提供资金支持。

野村将未来走势划分为三种情景：**竞赛持续的概率约75%，资本开支放缓约20%，融资失败约5%。其中，融资渠道关闭才是最可能迫使企业被动收缩、进而打破当前投资格局的风险。**

Fig. 1: Scenarios and implications for semiconductor demand

Scenario	Likelihood (our est.)	Trigger	Implication for semiconductor demand
Base: race continues	~75%	- Strong AI demand growth holds - External funding continues	- Super-cycle persists even as chip revenue growth slows from very high base
Downside 1: orders adjust on power delays	~20%	- Wider data center delays - Chip inventory increases	- Demand deferred but not lost - Temporary air pocket possible - Big tech expected to accelerate overseas builds
Downside 2: slowdown under shareholder pressure	~5%	- Dilution and rising financing burden hit share prices - Slower cloud growth - FCF deficits and rating pressure	- Weaker demand eases chip shortage or creates oversupply - Memory price cuts and supply discipline to guard against hard landing - Downsdie for semiconductor equipment

Source: Nomura research

电力瓶颈可能推迟需求，但未必终结超级周期

除融资风险外，电力供给不足也可能限制AI基础设施扩张。Sightline Climate调查显示，2026年计划新增的数据中心容量中，约30%至50%面临延期风险，超过11GW的容量尚无动工迹象。

如果数据中心无法按期接入电力，已生产的芯片可能无法及时部署，造成交付推迟和阶段性订单波动。不过，**野村认为，电力短缺更可能推迟和重塑需求，而非直接消除需求：在供电受限的情况下，新一代芯片和高容量高带宽存储器（HBM）的单瓦性能价值可能进一步提升，旧款GPU也可能面临替换需求。**

对投资者而言，核心在于区分需求延迟与需求消失。只要科技巨头仍能持续融资，AI投资竞赛就可能延续，2027年存储器供应端也有望受益于订单提前锁定；真正需要警惕的，是融资条件恶化与电力瓶颈共同导致投资和芯片需求实质性收缩。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

253 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

MobileUser3850
4小时前 中国

这种内卷式的竞赛，本质上就反映出对未来几年市场对算力总需求的不确定性。不然蛋糕够大的话，也没必要一开始就疯狂抢份额

0 回复

摘要：

巴克莱认为，AI巨头争相提前融资形成“囚徒困境”，集体发债将推高融资成本，限制信用利差收窄。随着低评级债券风险上升、AI发行人信用分化加剧，融资供给能否被市场消化，将成为判断AI交易能否企稳的关键。

过去一周，AI交易遭遇新一轮抛售压力，美国股票、债券市场同步承压。**纳斯达克出现数月来最差单日表现，美国高收益债风险溢价升至17个月高位，CCC级垃圾债收益率则攀升至2020年以来最高水平。**股指表面波动有限，底层资产的风险重估却在加速。

引发市场担忧的焦点之一，是Meta在公布三季度业绩后释放的巨额融资计划。据巴克莱10月23日发布的研究报告，Meta选择提前融资，部分原因是AI生态内其他企业已陆续启动或计划启动融资，资本市场的吸纳能力正变得越来越有限。

这揭示了AI巨头面临的“囚徒困境”：每家公司都有抢先融资的动机，但如果巨头集体加快发债，新增供给就可能推高融资成本，反过来挤压所有参与者的融资空间。与此同时，对冲基金持续削减杠杆，AI相关信用资产的利差分化也在扩大。

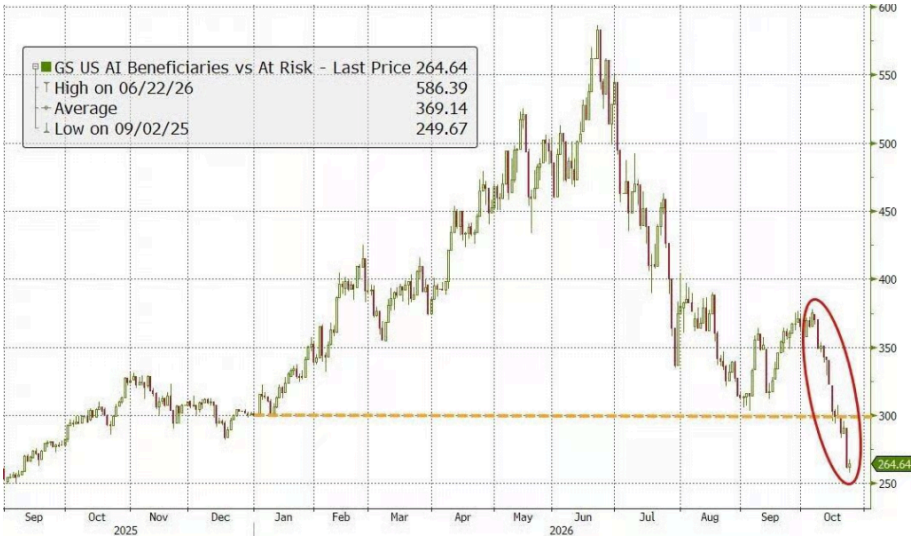
AI交易何时止跌，因而不只取决于科技巨头的盈利表现，还取决于市场能否消化密集的债券供给，以及不断上升的融资成本是否会进一步冲击AI产业链。

股指表面平静，AI仓位遭集中清理

过去一周，指数表现掩盖了个股之间的剧烈分化。高盛数据显示，**其AI受益股与风险股多空组合较6月高点下跌约55%，年内涨幅悉数回吐**；动量策略也出现大幅回撤，跌至2008年金融危机以来的极端水平。

周四，标普500指数下跌1.2%，仍有335只成份股上涨；等权重标普500指数上涨0.7%，市值加权的SPY却收跌。高盛数据显示，对冲基金在此前八个交易日中有七天进行去杠杆操作，周四的抛售完全由多头平仓驱动。

这表明，近期调整不仅是对AI估值的重新审视，也涉及拥挤仓位的集中出清。但仓位调整能否带来持续反弹，仍取决于信用市场压力是否缓解。



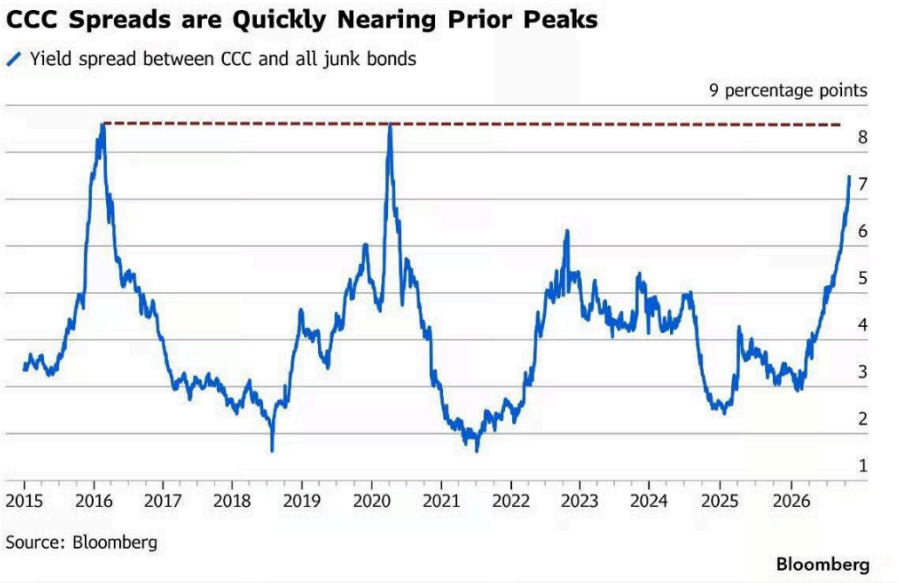
信用风险向低评级借款人集中

据彭博，美国高收益债平均风险溢价升至17个月高位，一级市场出现年内最大规模的撤单潮；**CCC级垃圾债收益率升至15.85%，创2020年以来新高，与BB级债券之间的利差也逼近2016年和2020年的峰值。**

杠杆贷款市场同样承压。价格低于面值60美分的深度困境贷款规模升至2020年3月以来最高水平。摩根大通数据显示，过去12个月，价格在面值80美分及以下的贷款规模激增近90%。

值得注意的是，**CCC级债券利差大幅走阔之际，整体信用市场并未同步恶化，说明风险正集中于偿债能力较弱的发行人。**DoubleLine Capital企业信用总监Robert Cohen指出，部分CCC级借款人可能走向债务重组，但这并不意味着整个信用周期已经逆转。

高盛数据显示，从投资级、高收益信用衍生品到低评级现金债券，多个评级区间的利差均触及本轮周期高位。CreditSights新加坡亚太公司信用主管R. Lakshmanan认为，多重全球风险接连冲击市场后，信用风险重新定价正逐渐形成持续趋势。



Meta发债揭示AI融资“囚徒困境”

Meta的融资计划将AI资本开支与信用市场供给之间的矛盾推到了台前。公司将2026年资本开支预期收窄至1350亿至1450亿美元，预计第四季度支出达490亿至590亿美元；分红后的自由现金流转负，管理层还预计从今年秋季开始融资数千亿美元。

巴克莱在报告中指出，超大规模科技公司的营收增长正在兑现，但资本开支仍持续攀升，融资问题已从“能否融到资”转向“何时融、融多少、如何融”。

Meta在申报文件中表示，鉴于AI生态内其他企业已启动或计划启动融资，资本市场的吸纳能力正变得越来越有限，因此提前融资具有现实必要性。

但当所有公司都选择抢先融资，个体的理性决策就可能转化为整体市场的压力：新增债券供给集中涌入市场，推高发行成本，并限制信用利差收窄。为避免过度举债损害信用评级，企业也开始考虑股权融资、可转债、资产支持证券（ABS）及表外融资等渠道。

巴克莱认为，AI相关融资供给将在短期内继续限制信用利差收窄空间。

AI信用分化加剧，市场转向个券定价

巴克莱估算，AI相关信用资产规模约为6800亿美元，涵盖超大规模科技公司、半导体、数据中心及硬件企业，占投资级债券指数市值约7.5%，却贡献约13%的指数久期风险敞口（DTS）。

整体而言，AI信用资产相较投资级指数的利差溢价约为35个基点，期限超过10年的债券溢价更达到约55个基点。与此同时，AI发行人之间的利差离散度过去一年从24个基点升至65个基点；即使剔除甲骨文和数据中心板块，该指标仍上升约60%，达到37个基点。

自9月中旬以来，甲骨文、Meta、SpaceX及多家数据中心运营商的信用利差扩张幅度明显超过指数；微软、谷歌和亚马逊的短期限债券则相对抗压。**市场开始根据发行人的融资需求、资产负债表和长期风险进行区分，而非将AI视为统一的信用主题。**

收益率曲线也反映出长端压力。巴克莱数据显示，过去一年，超大规模科技公司的平均2年期至5年期、5年至10年期及10年至30年期收益率曲线分别陡峭化137%、140%和68%。其中，Meta的10年至30年期曲线利差达到68个基点，在同类发行人中最为陡峭。

长端曲线走陡，反映投资者对长期债务要求的风险补偿上升。随着AI企业持续扩大资本开支，市场不仅要判断投资能否转化为收入，还要评估融资规模、现金流改善时间及新增债券对融资成本的影响。

因此，AI交易能否止跌，关键在于巨额融资能否被市场消化、信用利差能否企稳，以及AI企业之间的风险分化是否继续扩大。在这些压力缓解之前，阶段性反弹仍可能受到融资成本上升的制约。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

265 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

2 条评论

MobileUser6629
5小时前 中国

到处都要小钱钱，低利率时代已经结束了

1 回复

MobileUser2991

5小时前　中国

横竖都鬼故事 之前大涨有 大跌有

0　回复